
Feuille d'exercices 4

Fonctions continues $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$ (I).

1. FONCTIONS CONTINUES D'UN INTERVALLE DANS $\mathbb{R}^m$.

1.1. Généralités.

Exercice 4.1 – Equivalence continuité séquentielle / continuité distancielle ().** Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide et soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application. Soit $\bar{t} \in X$ un réel fixé.

1. On suppose que f est continu en $\bar{t}$ au sens de la distance : pour tout $r > 0$ il existe $\alpha > 0$ tel si $t \in X$ est α -proche de $\bar{t}$ (dans $\mathbb{R}$), alors $f(t)$ est r -proche de $f(\bar{t})$ (dans $\mathbb{R}^m$). Soit $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$. Montrer que $f(t_n) \rightarrow f(\bar{t})$.

2. On suppose que f n'est pas continu en $\bar{t}$ au sens de la distance. Montrer qu'alors il existe une suite $(t_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$ et $f(t_n) \not\rightarrow f(\bar{t})$.

Exercice 4.2 – Equivalence entre deux sens possibles de la continuité séquentielle. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide et soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application. Soit $\bar{t} \in X$ un réel fixé.

1. On suppose que pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$, la suite $(f(t_n))_{n \geq 0}$ converge dans $\mathbb{R}^m$.

a. Soit $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$. On définit une suite $(s_n)_{n \geq 0}$ par $s_{2k} = t_k$ et $s_{2k+1} = \bar{t}$. Vérifier que la suite $(s_n)_{n \geq 0}$ est une suite de X qui converge vers $\bar{t}$.

b. Démontrer alors que pour toute suite $(t_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$, la suite $(f(t_n))_{n \geq 0}$ converge dans $\mathbb{R}^m$ vers $f(\bar{t})$.

2. Dédurre de ce qui précède comment affaiblir le sens usuel de “continuité séquentielle en $\bar{t}$ ”.

Exercice 4.3 – Exemple de courbe de Bézier (*). Pour P, Q, R trois points de $\mathbb{R}^2$ soit $f(t) = \sigma_{PQ}(t) + t(\sigma_{QR}(t) - \sigma_{PQ}(t))$. Déterminer $f(0)$ et $f(1)$. Montrer que $f(t) = (x(t); y(t))$ où $x(t)$ et $y(t)$ sont des polynômes en t que l'on explicitera (en fonction des composantes de P, Q, R).

Exercice 4.4 – Matrice mobile appliquée à un vecteur (mobile) (*). Soit $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une fonction continue, $M(t) = \begin{pmatrix} a(t) & c(t) \\ b(t) & d(t) \end{pmatrix}$. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction continue, $f(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$. On pose $g(t) = M(t).f(t)$. Démontrer que g est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4.5 – Image réciproque d'un fermé par une fonction continue sur un intervalle fermé ().** Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle fermé, soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue, et soit $F \subset \mathbb{R}^m$ un fermé. Montrer que $f^{-1}(F)$ est un fermé de $\mathbb{R}$ (contenu dans I).

Exercice 4.6 – Traversée de la frontière ().** Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction continue, dont on note $x(t), y(t)$ les composantes. On suppose que $f(0) = (0; 0)$ et $f(1) = (1, 2)$.

1. Soit $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ la droite d'équation $2x + y = 3$. Démontrer que la courbe $f([0; 1])$ coupe $\mathcal{D}$.
2. Soit $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^2$ le cercle de centre $(2, 3)$ et de rayon 2. Démontrer que $f([0; 1])$ coupe le cercle $\mathcal{C}$.

1.2. Découpage en deux fermés (disjoints).

Exercice 4.7 – Découpage d'un segment de $\mathbb{R}$ en deux fermés (**).

Soient a, b deux réels avec $a \leq b$. Soient F, G deux parties fermées de $\mathbb{R}$ telles que $F \cap G = \emptyset$ et $F \cup G = [a; b]$.

1. Soit $p : \mathbb{R} \rightarrow [a; b]$ l'application définie par $p(x) = a$ si $x < a$, $p(x) = x$ si $x \in [a; b]$ et $p(x) = b$ si $x > b$.
 - a. Vérifier que p est continue.
 - b. Que peut-on dire de $p^{-1}(F)$? de $p^{-1}(G)$? de $p^{-1}(F) \cap p^{-1}(G)$? de $p^{-1}(F) \cup p^{-1}(G)$?
2. Montrer alors que : ou bien $[a; b] = F$, ou bien $[a; b] = G$.

Exercice 4.8 – Découpage d'un segment de $\mathbb{R}^m$ en deux fermés (**).

Soient A, B deux points de $\mathbb{R}^m$. Soient F, G deux parties fermées de $\mathbb{R}^m$ tels que $[AB] \subset F \cup G$ et $[AB] \cap F \cap G = \emptyset$.

1. Soit $\sigma : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ l'application définie par $\sigma(t) = A + t(B - A)$.
 - a. Vérifier que pour toute partie $X \subset \mathbb{R}^m$ on a $\sigma^{-1}(X) = \sigma^{-1}(X \cap [AB])$.
 - b. Montrer que $\sigma^{-1}(F)$ et $\sigma^{-1}(G)$ sont deux fermés disjoints de $\mathbb{R}$, dont la réunion est $[0; 1]$.
2. Montrer alors que ou bien $[AB] \subset F$, ou bien $[AB] \subset G$.

Exercice 4.9 – Découpage d'une courbe de $\mathbb{R}^m$ en deux fermés ().** Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue. On pose $\mathcal{C} = f([0; 1])$. On suppose que F, G sont deux fermés de $\mathbb{R}^m$ tels que $\mathcal{C} \subset F \cup G$ et $\mathcal{C} \cap F \cap G = \emptyset$.

1. Montrer que $f^{-1}(F)$ et $f^{-1}(G)$ sont deux fermés disjoints de $\mathbb{R}$, dont la réunion est $[0; 1]$.
2. Démontrer que ou bien $\mathcal{C} \subset F$, ou bien $\mathcal{C} \subset G$.

Exercice 4.10 – Découpage d'un convexe fermé en deux fermés, et généralisation.

Soit X une partie non vide de $\mathbb{R}^2$. Soient F, G deux parties fermées de $\mathbb{R}^2$ tels que $X \subset F \cup G$ et $X \cap F \cap G = \emptyset$.

1. Dans cette question on suppose X convexe. Montrer que ou bien $X \subset F$, ou bien $X \subset G$.
2. On ne suppose plus X convexe, mais seulement "étoilé" par rapport à l'un de ses points A_0 , c'est à dire que pour tout $B \in X$, on a $[A_0B] \subset X$. Montrer que l'on a encore $X \subset F$ ou $X \subset G$.
3. On suppose enfin que X est connexe par arcs. Montrer que l'on a toujours $X \subset F$ ou $X \subset G$.

1.3. Chemins.

Exercice 4.11 – Chemin alternatif pour "retourner" $-I_2$ ().** Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ on considère les matrices suivantes

$$A_0 = -I_2, A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_4 = I_2.$$

Pour $i = 0, 1, 2, 3$, construire un chemin rectiligne σ_i d'extrémités A_i, A_{i+1} . Vérifier que les matrices traversées par ces chemins sont inversibles. En déduire qu'il existe un chemin de matrices inversibles de I_2 à $-I_2$ telle que la courbe image est une réunion de quatre segments.

Exercice 4.12 – Chemin de matrices triangulaires supérieures strictes.

Soit T^+ l'ensemble des matrices $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ avec $ac > 0$. Soit T^{++} l'ensemble des matrices $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ avec $a > 0$ et $c > 0$. Montrer que T^{++} est connexe par arcs, mais que T^+ n'est pas connexe par arcs (on pourra considérer I_2 et $-I_2$).

Exercice 4.13 – Courbe dans un ouvert. Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue. Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert. On suppose que pour tout $t \in [0; 1]$ on a $f(t) \in O$.

1. Vérifier que pour tout $t \in [0; 1]$ il existe $r > 0$ tel que $B(f(t); r) \subset O$.
2. Démontrer qu'il existe un entier $n_0 \geq 0$ tel que pour tout $t \in [0; 1]$ on a $B(f(t); \frac{1}{n_0 + 1}) \subset O$ (on pourra raisonner par l'absurde et utiliser Bolzano-Weierstrass dans $[0; 1]$).

Exercice 4.14 – Connexité par arcs de la grille ().** Dans le plan $\mathbb{R}^2$ on considère la "grille" $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Z} \text{ ou } y \in \mathbb{Z}\}$. Représenter G , puis démontrer que G est connexe par arcs.

Exercice 4.15 – Réunion de parties connexes par arcs ().**

Soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille de parties connexes par arcs de $\mathbb{R}^m$.

1. On suppose qu'il existe un point $A_0 \in \mathbb{R}^m$ tel que $A_0 \in \cap_{i \in I} X_i$. Montrer que $\cup_{i \in I} X_i$ est connexe par arcs.
2. On suppose qu'il existe une partie connexe par arcs X tel que pour tout $i \in I$ l'intersection $X \cap X_i$ est non vide. Démontrer que $X \cup (\cup_{i \in I} X_i)$ est connexe par arcs.
3. **Application :** Soit m un entier > 1 . Démontrer que pour tout $R \geq 0$ l'ensemble $\{u \in \mathbb{R}^m \mid \|u\|_2 \geq R\}$ est connexe par arcs.

Exercice 4.16 – Connexité d'une réunion de fermés.

1. Soit X une partie non vide et connexe par arcs de $\mathbb{R}^m$. Soient F, G deux parties fermées de $\mathbb{R}^m$ tels que $X \subset F \cup G$ et $X \cap F \cap G = \emptyset$. Montrer que ou bien $X \subset F$, ou bien $X \subset G$.
2. Soient $X, Y \subset \mathbb{R}^m$ deux parties non vides et fermées. On suppose que $X \cup Y$ est connexe par arcs. Montrer que $X \cap Y \neq \emptyset$.
3. Soient X, Y, Z trois parties non vides et fermées. On suppose que $X \cup Y \cup Z$ est connexe par arcs. Démontrer alors que l'une des trois parties X, Y ou Z a une intersection non vide avec les deux autres.

Exercice 4.17 – Localisation d'un zéro pour un polynôme de deux variables. Soit $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ un polynôme en deux variables. On suppose que A, B sont deux points de $\mathbb{R}^2$ tels que $P(A) < 0$ et $P(B) > 0$. Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction continue telle que $f(0) = A$ et $f(1) = B$. On note $x(t)$ la première composante de $f(t)$ et $y(t)$ la deuxième composante de $f(t)$.

1. Démontrer que la fonction $\phi(t) = P(x(t); y(t))$ est continue sur $[0; 1]$.

2. Démontrer que ϕ possède un zéro dans $[0; 1]$.
3. Démontrer qu'il existe un point $M \in [AB]$ tel que $P(M) = 0$.

2. FONCTIONS CONTINUES $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Exercice 4.18 – Exemples de fonctions continues (**).

1. Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (1 + 2 \cos(xy), x^3 - y^3)$ est continue.
2. Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. A toute matrice $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ on associe $h(M) = (g(a \sin(b), cd), g(a \exp(c), \sqrt{b^2 + d^4})) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que $h : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ est continue.

Exercice 4.19 – Point fixe sur un segment. Soient A, B deux points distincts de $\mathbb{R}^m$ et soit $f : [AB] \rightarrow [AB]$ une fonction continue. Le but de cet exercice est de démontrer qu'il existe $M \in [AB]$ tel que $f(M) = M$. On considère l'application $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie par $\sigma(t) = A + t(B - A)$.

1. Démontrer qu'il existe un indice $i \in \{1, \dots, m\}$ tel que $p_i(B - A) \neq 0$. Dans la suite on considère un tel indice et on définit une application $\tau : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ en posant $\tau(M) = \frac{p_i(M - A)}{p_i(B - A)}$.
2. Démontrer que τ est continue et que $\tau \circ \sigma = \text{id}_{\mathbb{R}}$. Montrer que pour tout $M \in [AB]$ on a $(\sigma \circ \tau)(M) = M$.
3. On définit alors $\phi : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ par la formule $\phi(t) = \tau(f(\sigma(t)))$.
 - a. Vérifier que ϕ est définie, continue sur $[0; 1]$, et que $\phi([0; 1]) \subset [0; 1]$.
 - b. Montrer que ϕ a un point fixe et en déduire que f a un point fixe.

Théorème de point fixe de Brouwer. Voici un énoncé beaucoup plus fort :

Soit $K \subset \mathbb{R}^m$ une partie convexe, compacte et soit $f : K \rightarrow K$ une application continue. Alors il existe $M \in K$ tel que $f(M) = M$. ● ●

Exercice 4.20 – Point fixe pour une application affine conservant un convexe compact.

Soit $K \subset \mathbb{R}^2$ une partie convexe et compacte. Soit $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ une application linéaire, soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, et soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application définie par $f(x, y) = \phi(x, y) + (a, b)$. On suppose que pour tout $M \in K$ on a $f(M) \in K$. On fixe $M_0 \in K$, puis pour tout entier $k \geq 0$ on pose $M_k = \frac{M_0 + f(M_0) + \dots + f^k(M_0)}{k + 1}$.

1. Démontrer que $M_{k+1} = \frac{k+1}{k+2}M_k + \frac{1}{k+2}f^{k+1}(M_0)$. En utilisant la convexité de K , montrer alors que pour tout entier $k \geq 0$ on a $M_k \in K$.
2. Démontrer que pour $A, B \in \mathbb{R}^2$ et $x \in [0; 1]$ quelconques, on a $f(xB + (1 - x)A) = xf(B) + (1 - x)f(A)$.
3. Démontrer que $f(M_k) = M_k + \frac{f^{k+1}(M_0) - M_0}{k + 1}$. En utilisant le fait que K est borné, montrer alors que $f(M_k) - M_k \rightarrow 0$.
4. Démontrer pour finir que f possède un point fixe dans K (on pourra utiliser une valeur d'adhérence de la suite $(M_k)_{k \geq 0}$).